

トランジスタ技術オフ会 2026-10-07

もう一つの スタックちゃんファームウェア **stackchan-idf**

簡単につかえるスタックちゃんファームウェア

井田 健太 / @ciniml



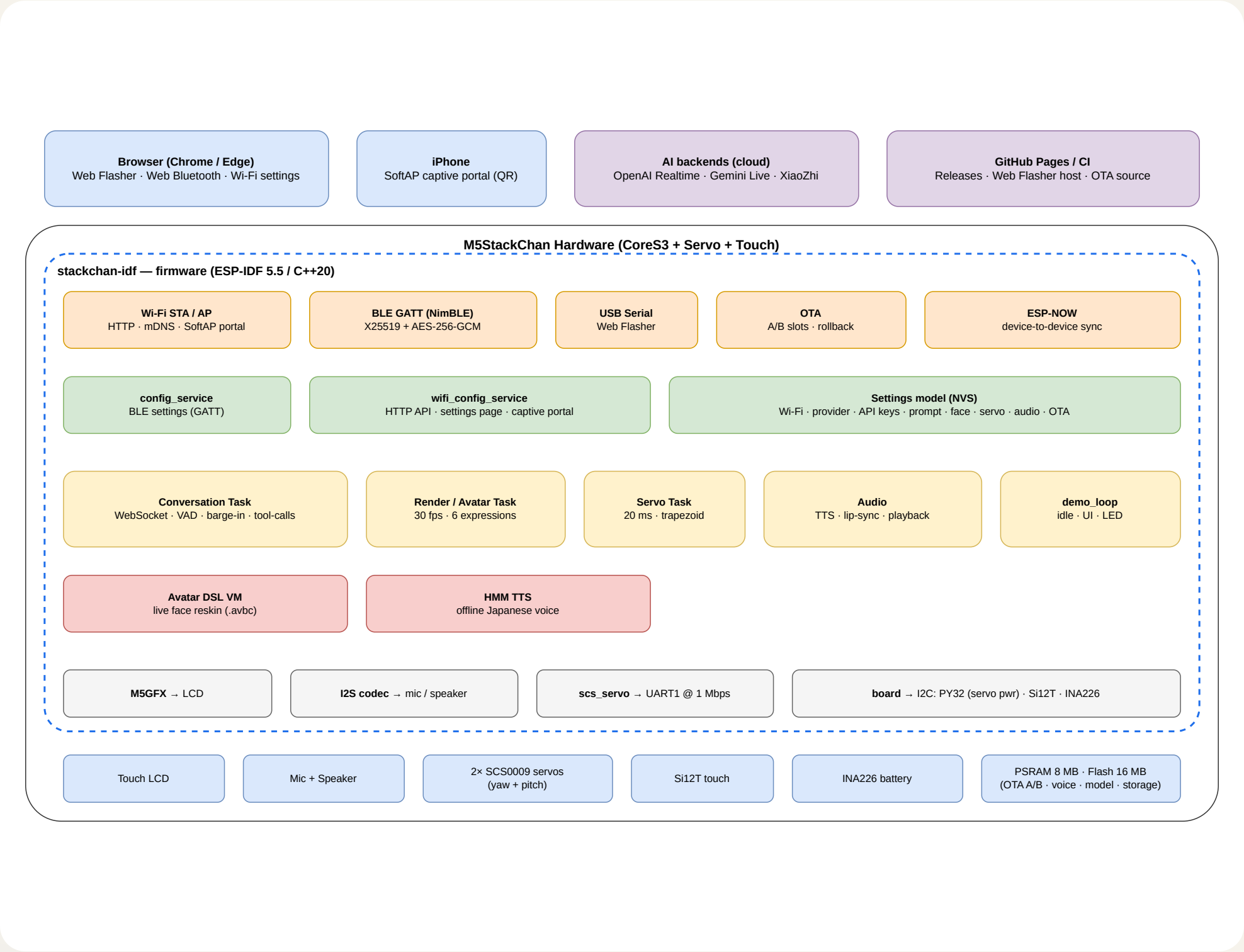
01 代表的なスタックチャンファームウェア

スタックチャン = M5Stack を頭にした手のひらサイズの卓上ロボット (ししかわさん作のオープンハード)。ハードが公開されているのでファームウェアもいろいろある

ファームウェア	ベース	作者
Arduino 版	Arduino	ししかわ さん
Moddable 版	Moddable SDK / JavaScript	ししかわ さん
AIスタックチャン / AIスタックチャンEx	Arduino	robo8080 さん / motoh さん
M5Stack 公式ファーム (製品版に搭載)	ESP-IDF 5.5	M5Stack
stackchan-idf	ESP-IDF 5.5 / C++20	私 (Kenta Ida)

公式ファームとは別物・フォークでもない、フルスクラッチの「もう一つの」ファームウェア

02 システム構成と機能



- ▶ OpenAI Realtime / Gemini Live / XiaoZhi 対話応答
- ▶ ローカル音声合成によるランダム発話
- ▶ マイク入力によるロパク
- ▶ LT タイマー
- ▶ 表情のカスタマイズ
- ▶ 無線経由の設定機能
- ▶ アップデート機能

03 ブラウザから簡単に書き込み

課題

ファームウェアの書き込みが難しい

ESP-IDF / ツールチェーンのセットアップが必要

対策

ブラウザからファームウェアを書き込み

ユーザーは ESP-IDF のセットアップなしで使える (Web Serial / Chrome・Edge)

- ▶ GitHub Pages で書き込みページをホスト
 - CI が `vX.Y.Z` タグでボード別にビルド・配置
 - `ciniml.github.io/stackchan-idf/`

 **Stack-chan Web Flasher**

ブラウザから M5Stack CoreS3 にスタックチャン用ファームウェアを書き込みます。
初回 / リカバリ時用。普段のアップデートは [BLE 設定ページ](#) から OTA でどうぞ。
Chrome / Edge など [WebSerial 対応ブラウザ](#)が必要です。

▶ [Stack-chan 設定 \(BLE\)](#) ▶ [アバター プレビュー / DSL エディタ](#) ▶ [アバター DSL 仕様](#) ▶ [ライセンス / 帰属表示](#) ▶ [GitHub リポジトリ](#)

1. デバイス接続 / Connect

Baud: Detected: ESP32-S3 (QFN56) (revision v0.2)

2. リリース選択 / Select release

Version:

Board:

[ZIP: firmware-v0.11.0-cores3.zip](#)

3. 書き込み / Flash

☐ Erase flash before write

Connect → Select release → Flash の 3 ステップ

04 複数の設定方法

Bluetooth

- ▶ 基本的な設定が可能
- ▶ Wi-Fi の接続設定も Bluetooth 経由

Web Bluetooth の設定ページから。X25519 + AES-256-GCM でアプリ層暗号化

Wi-Fi

- ▶ Bluetooth の設定項目とほぼ同等
- ▶ 高速・安定した通信
- ▶ ファームウェア アップデートなど大きいデータの転送

機体の HTTP サーバ + mDNS `stackchan-XXXXXX.local`

SoftAP + QR

- ▶ ブラウザで Bluetooth が使えない **iOS 向け**
- ▶ QR を読むと自動で接続先切替・設定ページ表示

未設定時は AP を立てて LCD に Wi-Fi QR (キャプティブポータル)

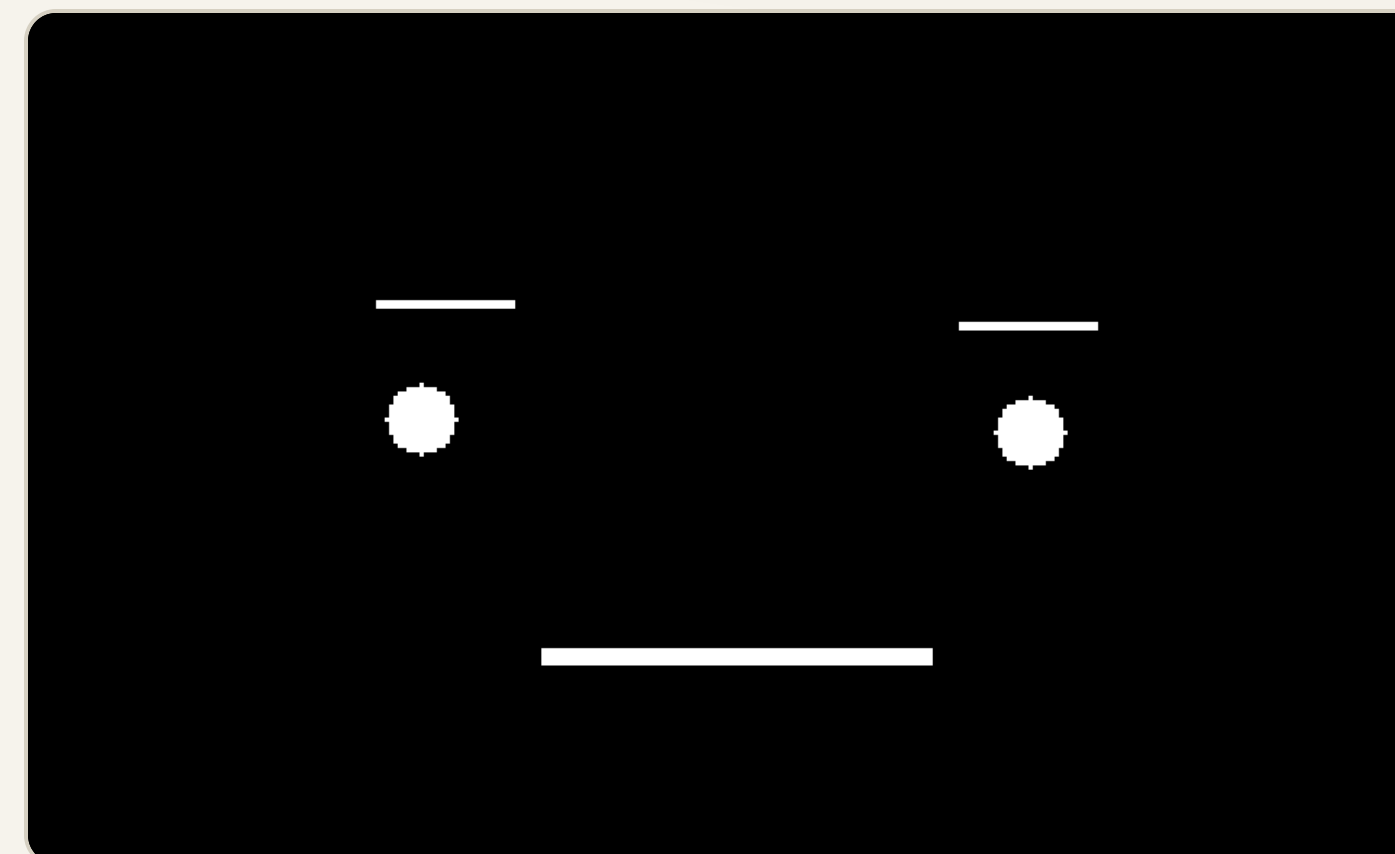


未設定時の LCD — SSID / PW / URL 入りの Wi-Fi QR

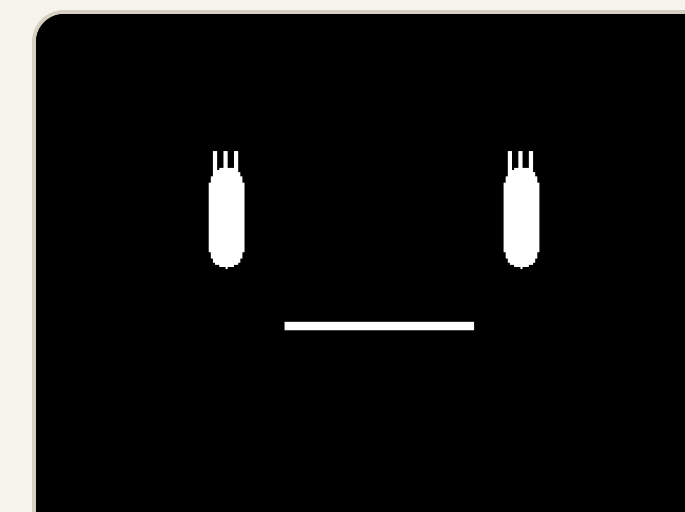
05 表情のカスタマイズ

- ▶ 顔の各パーツの**位置・大きさ**を調整可能
- ▶ スクリプト (**Avatar DSL**) 変更により
顔の図形変更も柔軟に可能
 - 図形描画処理を記述する **Lua 風 DSL**
 - BLE / Wi-Fi 経由で設定・**即時変更**
 - 文法仕様を置いてあるので **AI に書いてもらう** といい

```
-- assets/omega_mouth.avdsl (抜粋)
fn eye(center_x, center_y, r, is_left, bo)
  let cx = center_x + gaze_h * 3
  if eye_open <= 0 then
    fill_rect(cx - r, cy - 2, r * 2, 4, primary)
  else
    fill_circle(cx, cy, r, primary)
```



omega_mouth.avdsl



aokko_face.avdsl

06 ローカル音声合成

▶ 日本語の音声合成を **ESP32-S3 上に実装**

- フォルマント合成
- HMM ベース音声合成
- **ニューラル音声合成 (sanoTTS-jp) NEW**

▶ 用途

- 待機中のひとりごと
- タイマーの読み上げ

フォルマント合成

軽量・即応。短い返事や合図向け

HMM ベース音声合成

HTS ボイス + MLSA ボコーダ。自然な読み上げ。声を差し替え可能

ニューラル音声合成 sanoTTS-jp NEW

int8 の小さな TTS モデルを ESP32-S3 で推論。重みは設定ページの 1 クリックで機体取得

AI 対話応答とは**独立した機能** — クラウド無しでも喋る。句ごとに合成して**喋りながら次を合成**、母音で口が動く

07 複数の M5Stack コアに対応



スタックちゃん

- ▶ CoreS3
- ▶ M5 公式キット / タカオ版 両対応



アトムちゃん

- ▶ AtomS3R + Voice Base



StopWatch

- ▶ M5 StopWatch (C152)
- ▶ 丸 AMOLED 466×466

起動時にボード自動判別。無い機能はグレーアウト — **サーボが無い機体でも顔 + 声 + LED として動く**

08 前回 (9 月の M5 Japan Tour) からのアップデート

v0.13 → **v0.15.0-alpha.2** (2026-09)。すべて既存機体にブラウザから入れられます

ニューラル音声合成 sanoTTS-jp

ESP32-S3 上で動く小さな日本語 TTS。
重みは機体が公式サイトから自分で取得
(再ビルド不要)

リップシンクとストリーミング 発話

句ごとに合成して話し始め、母音で口の
形が変わり、吹き出しの字幕が同期。by
@mongonta0716 (PR)

近接センサーで反応 (CoreS3)

手を近づけるとうれしい顔で一言。閾値
やセンサー前段 (ゲイン / LED) を設定ペ
ージで**値を見ながら調整**

アクセサリ

顔 DSL から参照できるアクセサリ スロ
ット。標準の顔は首輪と鈴を描く
(ON/OFF 可)

更新の仕組みを刷新

専用の Recovery 領域経由で更新。設定
ページでリリースを選ぶと**機体が Wi-Fi
で取りに行く** (BLE から指示可)

アルファ版チャンネル

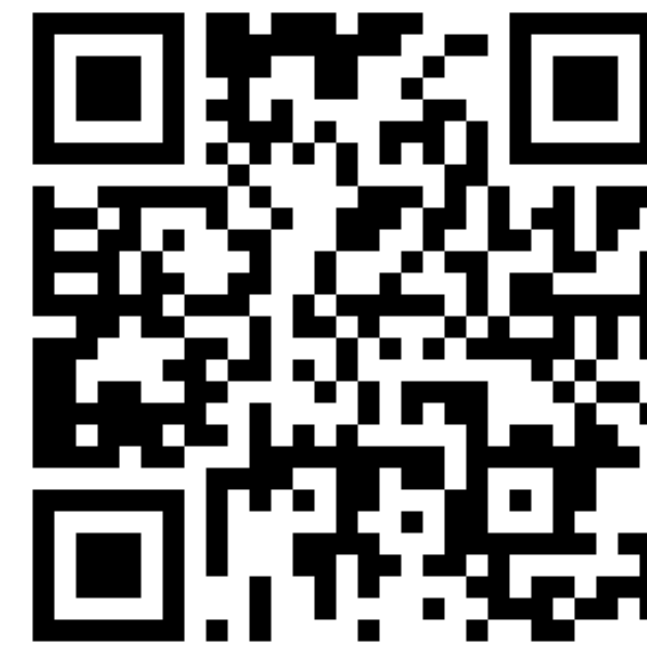
Web Flasher / 設定ページの「チャネル」
で alpha を選ぶと検証版を入れられ
る。正式版は既定のまま

09 紹介: バイブコーディングでスタックチャン開発 (CodeZine 連載)

バイブコーディングで始める組み込み開発 —— Codex で動かすスタックチャン (環境構築 & Lチカ編)

湊川 あい さん / 石川 真也 (**ししかわ**) さん — スタックチャン生みの親による CodeZine 連載

- ▶ 生成 AI (Codex) を相棒に、スタックチャンの個人開発に挑む入門連載
- ▶ 題材のファームウェアとして **stackchan-idf** を使っています
 - 環境構築 → Lチカ → 「拍手で踊る」機能を 1 つずつ実装して合体
 - ESP-IDF / C++ を知らなくても、AI と対話しながら機体を育てる
- ▶ stackchan-idf は **仕様書・DSL 文法・設定 API を docs に置いてあるので** AI に読ませやすい — こういう使い方は大歓迎



codezine.jp/article/detail/29015

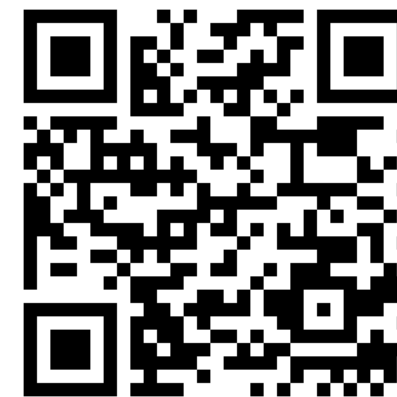
10 まとめ

- ▶ stackchan-idf = **公式とは別の**、ESP-IDF 製のスタックチャンファームウェア
- ▶ 手元の CoreS3 / AtomS3R / StopWatch で試せます
 - ブラウザで簡単に入れられるので是非お試しください
- ▶ Boost Software License 1.0 — Issue / PR 歓迎
 - 使いやすいライセンス。fork して魔改造のベースとしてもどうぞ
 - 適当に X や Issue に書いてもらえれば機能追加します



リポジトリ

github.com/ciniml/stackchan-idf



Web Flasher

ciniml.github.io/stackchan-idf/

井田 健太 / @ciniml